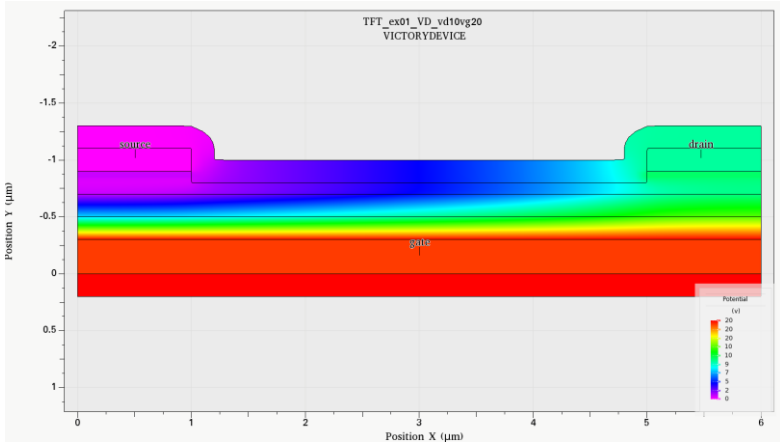
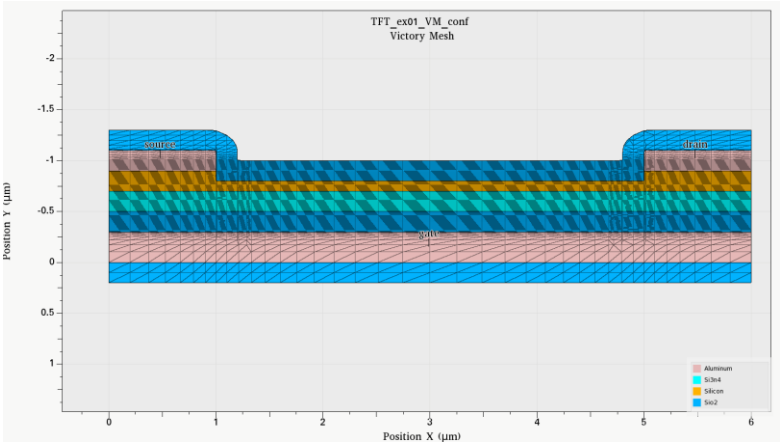
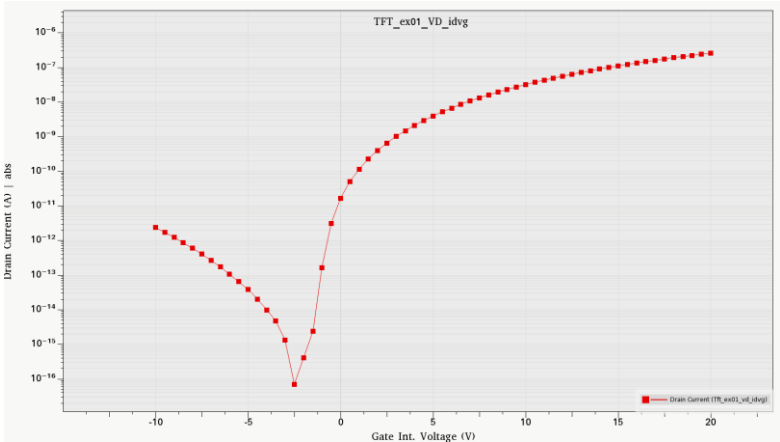
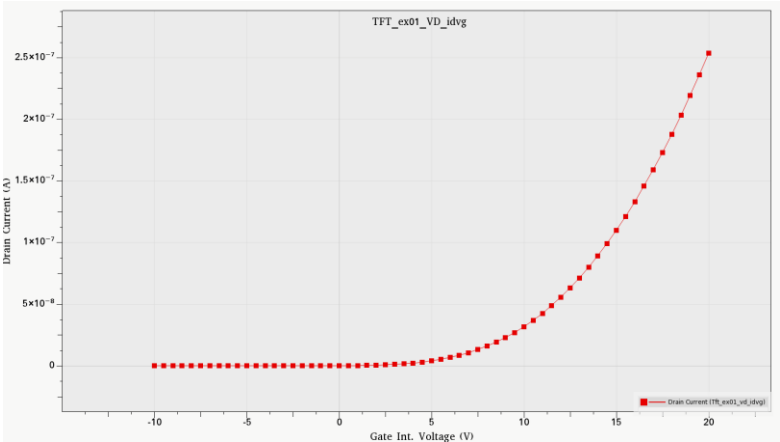


Simulación TCAD de TFTs

Dr. Yoanlys Hernandez Barrios

a-Si:H TFT



Victory Process

COMANDOS

1. GO victoryprocess simflags="-P 4"
2. INIT material=oxide from=0 to=3 depth=0.2
gasheight=5 \ resolution="0.2,0.1" meshdepth=3
flow.dim=2d
3. LINE x location=0 spacing=0.2
4. LINE x location=1 spacing=0.1
5. LINE x location=3 spacing=0.25
6. LINE z location=0.2 ...
7. DEPOSIT material=aluminum thickness=0.3
conformal
8. DEPOSIT material=oxide thickness=0.2 conformal
DEPOSIT material=nitride thickness=0.2 conformal
9. DEPOSIT material=silicon thickness=0.15 conformal \
dopants=phosphorus dopingvalues=1e14

DESCRIPCIÓN

1. Llamar al simulador de proceso con 4 nucleos CPU
2. Crea sustrato inicial, oxide=vidrio, x= 0 a 3,
depth=espesor vidrio, gasheight=espacio de aire,
resolucion inicial de la malla, flow.dim=bidimensional
3. Linea de malla en x=0, usa elemtnos de 0.2 um
4. En x=1 la malla será mas fina
5. En x=3 la malla vuelve a ser mas gruesa
6. Malla vertical, muy fina porque allí estarán oxido,
silicio, interfaces donde E cambia rápido.
7. Fabricación: Al de 300 nm como gate,
conformal=material sigue el relieve de la superficie.
8. Gate Stack: Oxido 200 nm + Nitruro 200 nm.
9. a-Si:H concentración muy baja

Victory Process

COMANDOS

1. DEPOSIT material=silicon thickness=0.05
dopants=phosphorus dopingvalues=1e20
2. DEPOSIT material=aluminum thickness=0.2
conformal
3. DEPOSIT material=photoresist thickness=0.1
4. ETCH material=photoresist
5. ETCH material=aluminum
6. ETCH material=silicon
7. STRIP material=photoresist
8. DEPOSIT material=oxide thickness=0.2
9. MIRROR mirror="+x"
10. ELECTRODE name=source x=0.5 z=-1
11. SAVE visualstr.conformal name=TFT_ex01
12. SAVE name=TFT_ex01_VP_sv

DESCRIPCIÓN

1. Otra capa 50 nm altamente dopada (n++).
2. Deposita Al después se definirá S y D.
3. Fotolitografía: Deposita resina
4. Abrir resina
5. Ataca o graba el Aluminio
6. Graba Si, aquí se separan S y D
7. Elimina resina
8. Capa protectora (evita contaminación y reduce cargas superficiales)
9. Hasta ahora solo se construyó media estructura, ahora se refleja con respecto al eje x, perfecta simetría
10. Coloca un contacto eléctrico
11. Guarda la estructura
12. Guarda la estructura del proceso (continúa simulación)

Victory Mesh

COMANDOS

1. GO victorymesh simflags="-P 4"
2. LOAD in=TFT_ex01_VP_sv
3. REMESH conformal
4. SAVE out=TFT_ex01_VM_conf

DESCRIPCIÓN

1. Cambia el simulador Process a Mesh (preparar una malla numérica adecuada para resolver las ecuaciones del dispositivo)
2. Carga la estructura
3. Generar nueva malla. La del proceso se fue deformando, no sirve para Poisson, conformal=nodos alineados en cada frontera.
4. Guarda la nueva malla, TFT_ex01_VM_conf.str, existe un nuevo archivo

Victory Device

COMANDOS

1. GO victorydevice simflags="-P 4"
2. MESH infile=TFT_ex01_VM_conf.str
3. MATERIAL material=silicon eg300=1.8 nc300=2.5e20
nv300=2.5e20 \ taun0=1e-8 taup0=1e-8 mun=20
mup=1.5
4. DEFECTS continuous numa=64 numd=64 \ nta=1e21
wta=0.05 \ nga=1e16 ega=0.6 wga=0.3 \ ngd=1e16
egd=0.6 wgd=0.3 \ ntd=1e21 wtd=0.05 \ sigtae=1e-
17 sigtah=1e-15 \ sigtde=1e-15 sigtdh=1e-17\
siggae=2e-16 siggah=2e-15 \ siggde=2e-15
siggdh=2e-16
5. INTERFACE charge=3e10 s.i
6. CONTACT name=gate aluminum
7. CONTACT name=source
8. CONTACT name=drain

DESCRIPCIÓN

1. Cambia al simulador eléctrico
2. Utiliza esta geometría y malla para resolver el Disp.
3. Representar el a-Si:H como capa activa
4. DOS: continuos=distribución de trampas no una sola,
num=niveles de las trampas, e y w=posición y ancho
de la gaussiana, sig=sección eficaz de captura
5. Carga fija superficial, s.i=semiconductor interface, la
carga se coloca en todas las interfaces
semiconductor/aislante
6. El contacto llamado gate tiene las propiedades
eléctricas del aluminio
7. Contactos ideales: óhmicos sobre una región n+

Victory Device

COMANDOS

1. MODELS srh temp=300 print \ bbt.kl bb.b=8.025e6 \ bb.a=4e14 \ bb.gamma=2.5
2. OUTPUT con.band val.band band.param \ e.field charge qss
3. METHOD newton
4. SOLVE initial
5. SAVE outfile=TFT_ex01_VD_init.str
6. SOLVE previous vstep=0.1 vfinal=0.5 name=drain
7. LOG outfile=TFT_ex01_VD_idvg.log ... LOG off

DESCRIPCIÓN

1. Modelos físicos, SRH modelo de recombinación mas importante en TFTs, bbt=ban to band tunneling, se usa para modelar la corriente de fuga en inversa, bb.b, bb.a y bb.bamma son parámetros del modelo bbt.kl (modelo de kane-lundstrom) que se ajustan experimentalmente para reproducir la Ioff.
2. Que resultados quieres guardar
3. Algoritmo numérico que resolverá las ecuaciones
4. Estado de equilibrio del TFT, resuelve Poisson a VG y VD =0, (condición inicial de Newton-Raphson)
5. Guarda el equilibrio
6. Barre el Drain, previous=usa la solución anterior
7. Guarda una Tabla VG vs. ID

Victory Extract

COMANDOS

1. `go victoryextract`
2. `LOAD in="TFT_ex01_VD_idvg.log"`
3. `CURVE name=vg x="gate voltage" y="drain current"`
4. `EXTRACT.CURVE name="Id_at_Vd10Vg-10"`
`expression=intercept(x=-10, curve.vg)`
5. `EXTRACT.CURVE name="Id_at_Vd10Vg20"`
`expression=intercept(x=20, curve.vg)`
6. `CURVE name=log_vg x="gate voltage"`
`y=log10(abs(drain current))`
7. `CURVE name="log_slope"`
`expression="slope(curve.log_vg)"`
8. `EXTRACT.CURVE name="slope"`
`expression=vcoord(max(curve.log_slope)) /`
`ucoord(max(curve.log_slope))`
9. `EXTRACT.VDOE name="subthresholdslope"`
`expression=1/$slope`

DESCRIPCIÓN

1. Cambiamos de modulo
2. Cargamos curva simulada
3. Creamos un objeto matemático llamado curve.vg que representa $ID=f(VG)$ que se puede manipular matemáticamente
4. Valor de la curva en $VG=-10$, I_{off}
5. I_{on}
6. Objeto `curve.log = log(ID)`
7. Calcula derivada de `curve.log` con respecto a VG
8. Encuentra la mayor pendiente, y obtiene el valor vertical y el valor horizontal, $\Delta x/\Delta y$, pendiente máxima.
9. Pendiente subumbral = $dV_G/d(\log I_D)$

Victory Visual

COMANDOS

1. Victoryvisual
TFT_ex01_VM_conf.str:TFT_ex01_VM_conf.set \
TFT_ex01_VD_vd10vg20.str:TFT_ex01_VD_vd10vg20
.set \
TFT_ex01_VD_idvg.log:TFT_ex01_VD_idvg_lin.set \
TFT_ex01_VD_idvg.log:TFT_ex01_VD_idvg_log.set
2. QUIT

DESCRIPCIÓN

1. Abre Victory Visual con 4 elementos, 1. estructura remallada, 2. Estructura Polarizada, 3. curva ID-VG en escala lineal, 4. Misma curva en escala logarítmica.
2. Todos los módulos se cierran de forma ordenada y finaliza la simulación.

TFT Simulation Using the C-interpreter

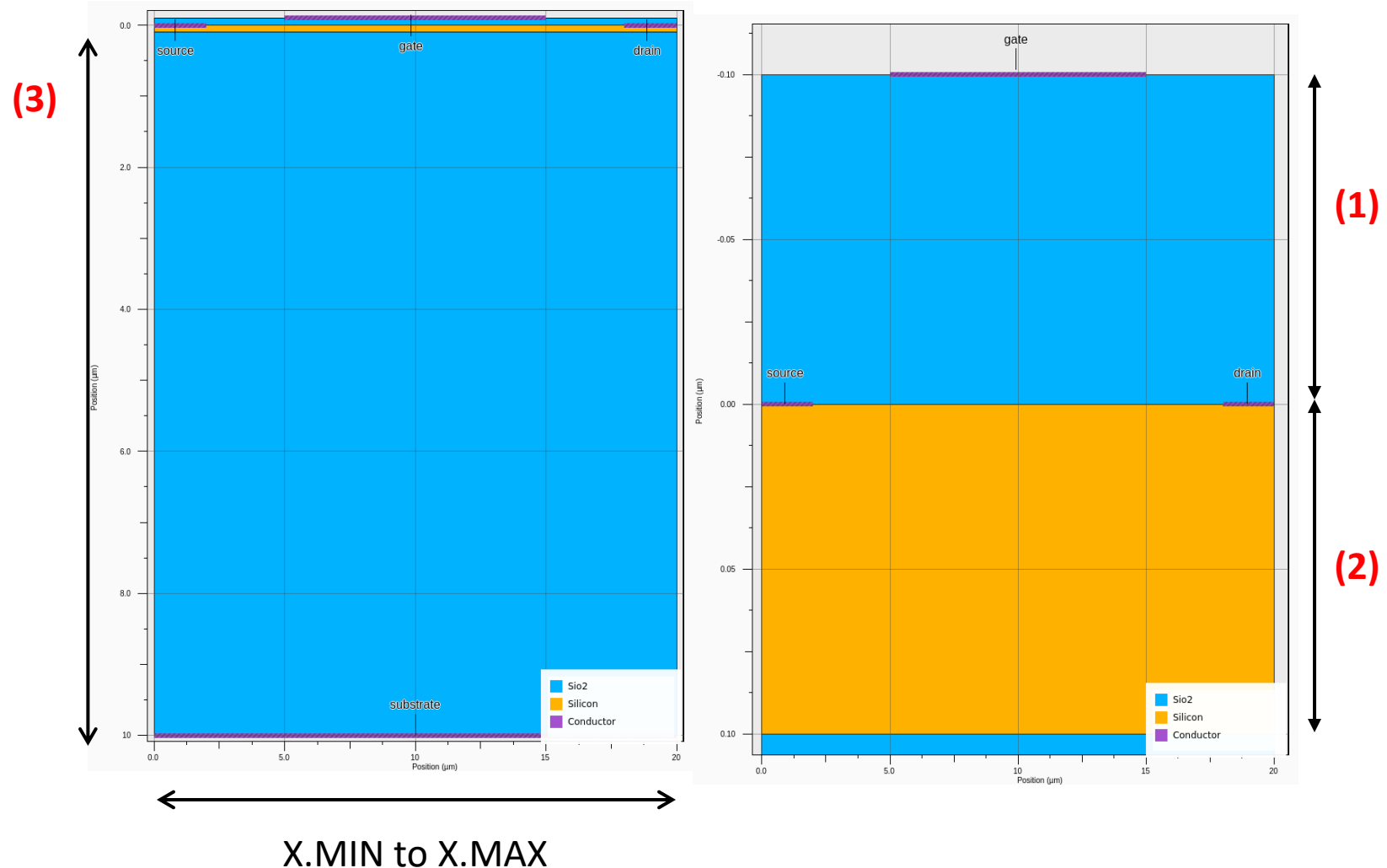
- La instrucción **DEFECTS** solo permite especificar una densidad de estados fija en función de la distribución de energía. Normalmente, esta distribución comprende una distribución de energía gaussiana y/o exponencial de trampas a lo largo de la banda prohibida. Esto puede no reflejar con precisión el material del usuario.
- Sin embargo, **Victory Device** permite al usuario utilizar el intérprete de C para especificar la densidad de estados en función de la distribución de energía. En la instrucción **DEFECTS**, las opciones `f.tftacc` y `f.tftdon` especifican los archivos que deben contener las distribuciones escritas como rutinas estándar de C.
- En este ejemplo, las densidades de aceptores y donantes se definen mediante dos ecuaciones exponenciales, cada una partiendo de las bandas de conducción y de valencia. Los parámetros que normalmente especificarían la densidad de estados deben establecerse como `nta=ntd=nga=ngd=0`; de lo contrario, se añadirían a los valores del intérprete de C.
- Las secciones transversales de captura también se obtienen del archivo del intérprete de C.

TFT Simulation Using the C-interpreter

REGION **number=1** oxide x.minimum=0
x.maximum=20 y.minimum=-0.1
y.maximum=0

REGION **number=2** silicon x.minimum=0
x.maximum=20 y.minimum=0
y.maximum=0.1

REGION **number=3** oxide x.minimum=0
x.maximum=20 y.minimum=0.1
y.maximum=10



TFT Simulation Using the C-interpreter

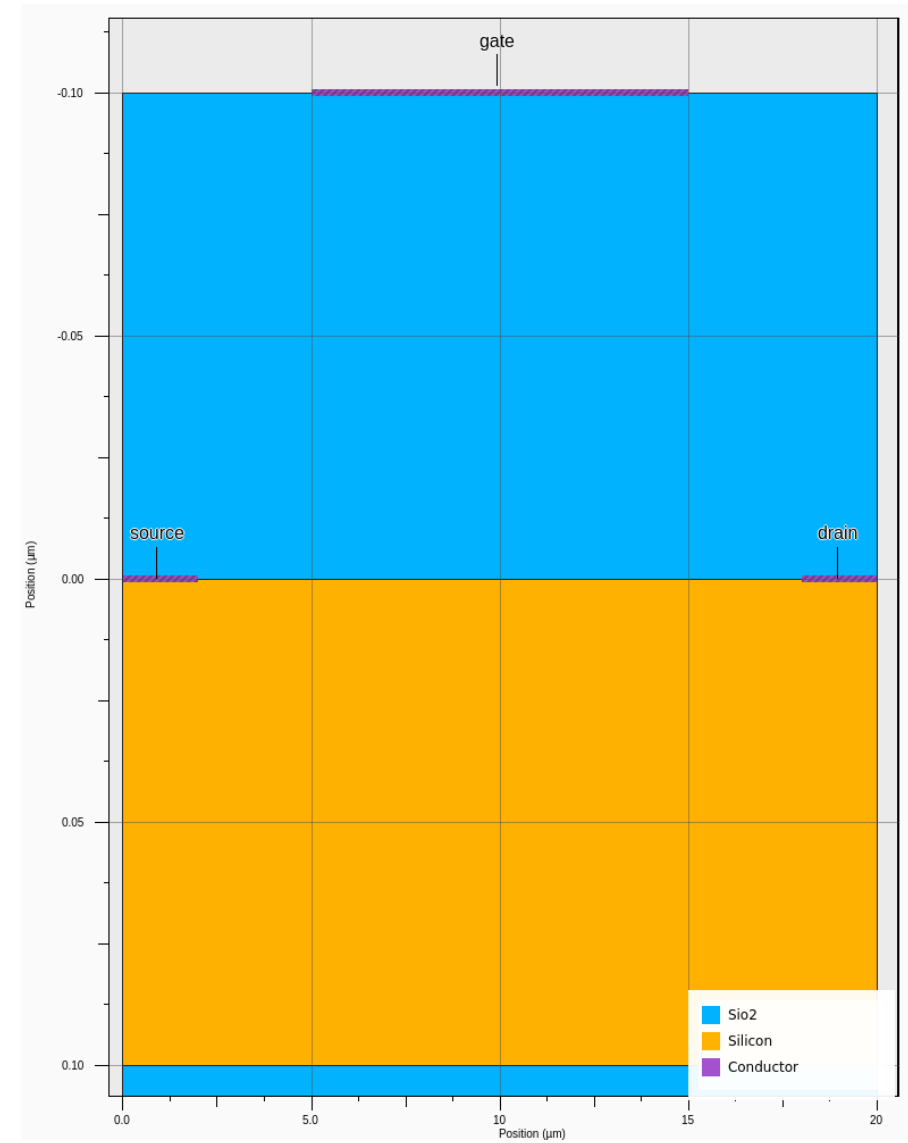
```
## Define electrodes
```

```
ELECTRODE number=1 name=gate \ x.minimum=5  
x.maximum=15 y.minimum=-0.1 y.maximum=-0.1
```

```
ELECTRODE number=2 name=substrate substrate
```

```
ELECTRODE number=3 name=source \ x.minimum=0  
x.maximum=2 y.minimum=0 y.maximum=0
```

```
ELECTRODE number=4 name=drain \ x.minimum=18  
x.maximum=20 y.minimum=0 y.maximum=0
```



TFT Simulation Using the C-interpreter

Doping profiles

DOPING region=2 uniform concentration=1e11 n.type

DOPING region=2 gauss concentration=1e20 n.type x.right=5
characteristic=0.3

DOPING region=2 gauss concentration=1e20 n.type x.left=15
characteristic=0.3

MATERIAL/PHYSICAL MODELS

Set parameters for polysilicon

MATERIAL region=2 mun=300 mup=30

Use the C-interpreter function and the continuous defect model

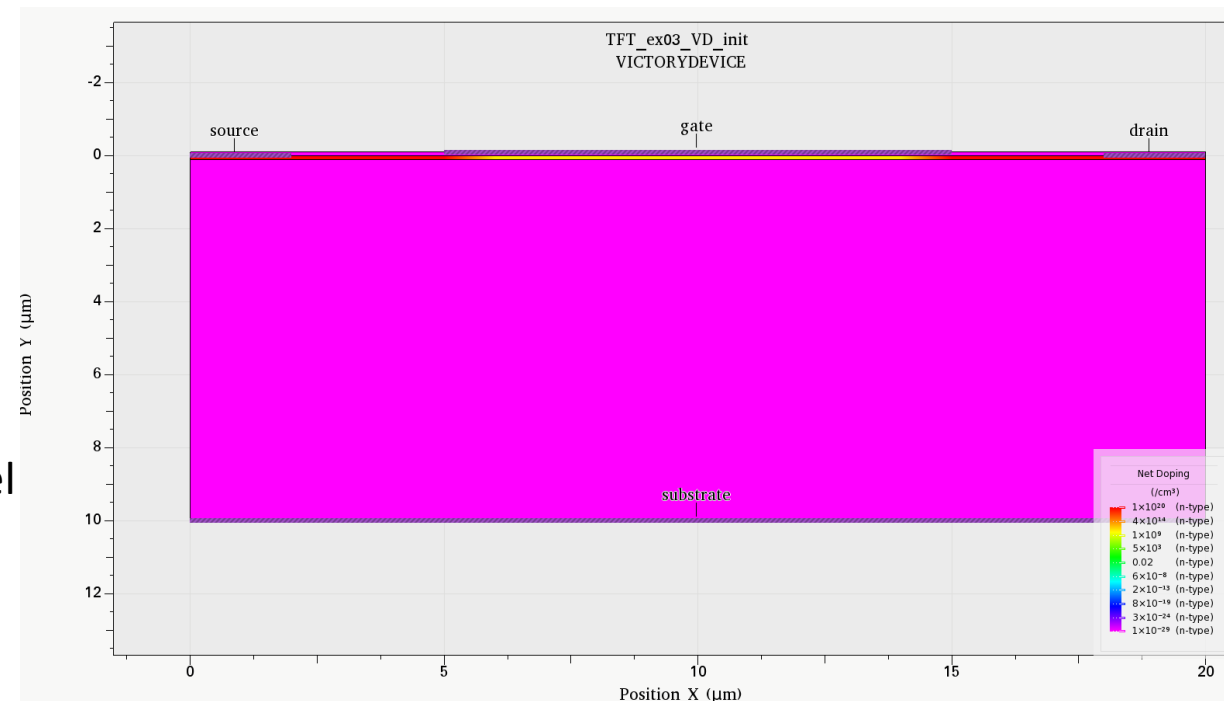
DEFECTS f.tftacc=TFT_ex03_VD.lib f.tftdon=TFT_ex03_VD.lib

continuous \ nta=0 ntd=0 nga=0 ngd=0 \

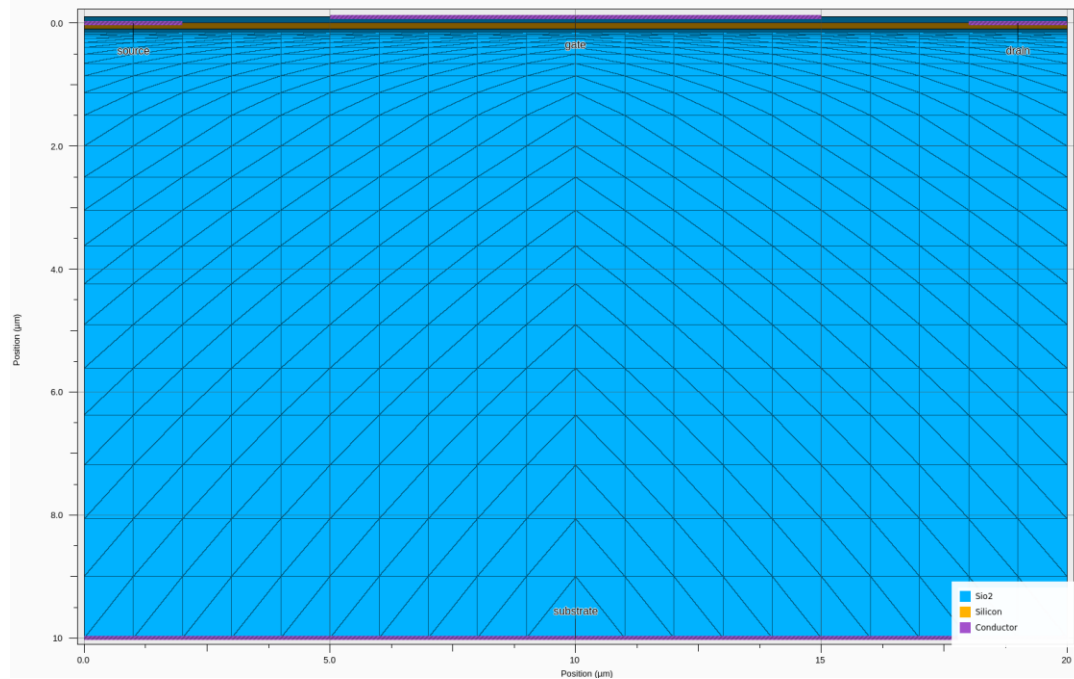
afile=TFT_ex03_acceptor.log dfile=TFT_ex03_donor.log

Define gate workfunction

CONTACT number=1 n.polysilicon



TFT Simulation Using the C-interpreter



MESH

X.MESH location=0 spacing=1

X.MESH location=20 spacing=1

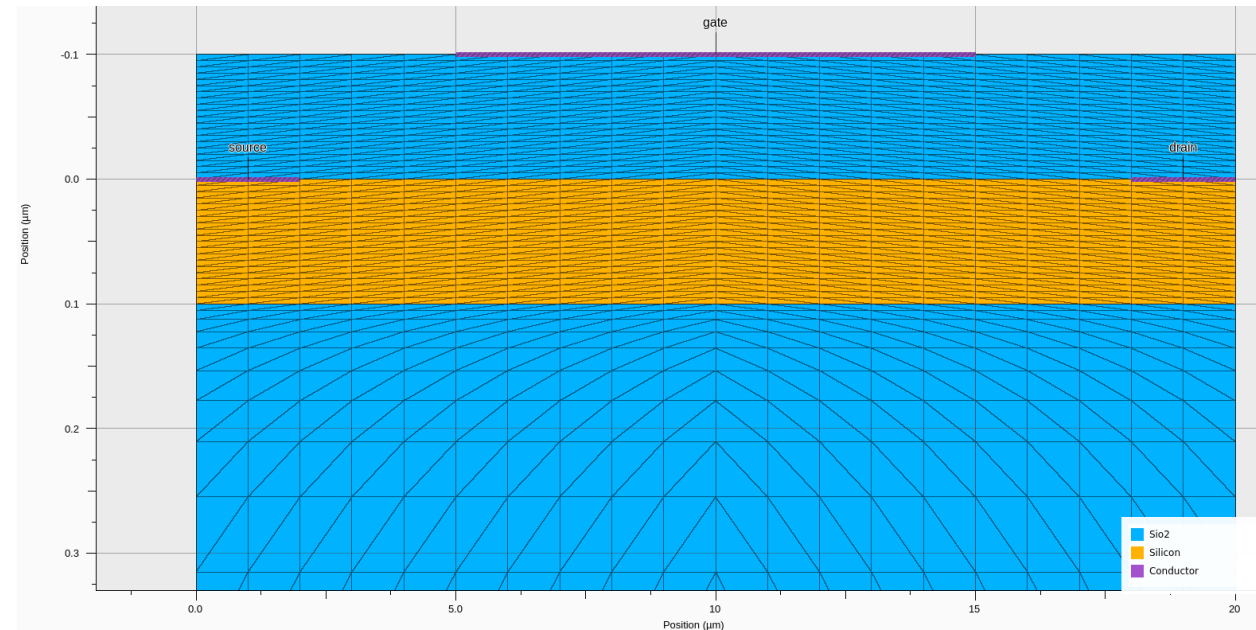
Y.MESH location=-0.1 spacing=0.25

Y.MESH location=0 spacing=0.005

Y.MESH location=0.1 spacing=0.005

Y.MESH location=2 spacing=0.5

Y.MESH location=10 spacing=1



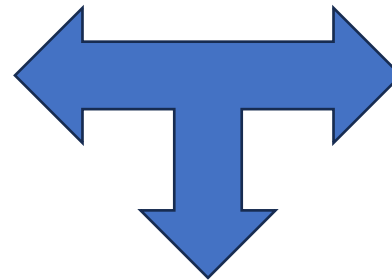
TFT DE POLY-Si

VICTORY MESH

1. Construye la geometría
2. Genera los granos
3. Hace la malla

VICTORY DEVICE

1. Lee la malla
2. Define materiales
3. Añade dopaje
4. Añade defectos
5. Resuelve las ecuaciones
6. Obtiene las curvas I-V



Simular un **Thin Film Transistor (TFT)** con **silicio policristalino (poly-Si)** donde se generan **grain boundaries (fronteras de grano)** de forma automática.

Descripción Ejemplo TFT-18

- Los procesos de recocido láser, como el recocido **láser de excímeros (ELA)**, se utilizan para convertir silicio amorfo en silicio policristalino y mejorar la movilidad de los portadores de carga. La estructura del polisilicio (límite de grano) depende de la longitud de onda del láser, el ancho del pulso y la posición del haz.
- Victory Mesh puede simular la formación de límites de grano mediante una discretización de Voronoi. Este ejemplo muestra cómo se puede convertir una región de una estructura 3D en una región policristalina (también es posible crear granos 2D y guardarlos en un archivo de diseño para su uso con el simulador de procesos Victory Process). Aquí, los tamaños de grano varían en todas las direcciones.
- El ejemplo comienza generando un dispositivo TFT simple en capas mediante el comando `layers`. A continuación, se utiliza el comando `grain` para convertir la región de polisilicio en silicio policristalino. El tamaño de grano, el espaciado y la desviación estándar se pueden seleccionar mediante los parámetros de tamaño, delta y sigma, respectivamente.
- La estructura final se remalla y refina. Este dispositivo presenta un perfil de grano completamente tridimensional (algo imposible con el método basado en el diseño). Tras definir los electrodos, el dispositivo se puede importar a Victory Device.
- Las características de transferencia en polarización directa e inversa del dispositivo con la región de silicio policristalino se simulan en Victory Device.

Victory Mesh

COMANDOS

1. GO victorymesh simflags="-P 4"
2. LAYERS
3. point="0,0,-0.4"
4. cuboid.width=1
5. num.edges=1
6. axis.deltas="0.1,0.1,0.1,0.1,0.1"
7. layer.offset=0
8. layer.deltas="1,1,1"
9. materials="(aluminum, silicon, sio2, sio2, glass),
(gas, silicon, sio2, aluminum, glass),
(aluminum, silicon, sio2, sio2, glass)"

DESCRIPCIÓN

1. Simulador Mesh (preparar una malla numérica adecuada para resolver las ecuaciones del dispositivo)
2. Crea un stack de materiales, en lugar de dibujar cada solido manualmente, se construye varias capas automáticamente.
3. Punto de Origen donde empieza a crecer la estructura.
4. Cada cubo tendrá 1um de ancho en Y
5. Numero de columnas (divisiones)
6. Controla tamaño inicial de las divisiones
7. No desplaza capas
8. Cada región tendrá espesor relativo de 1um
9. Tres columnas con 5 capas, genera automáticamente S-canal-D

Victory Mesh

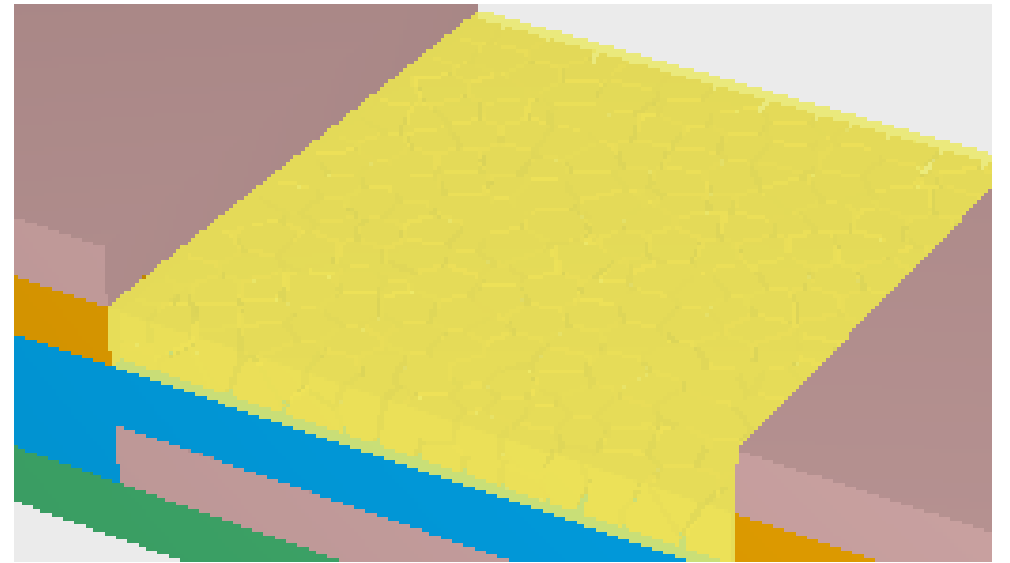
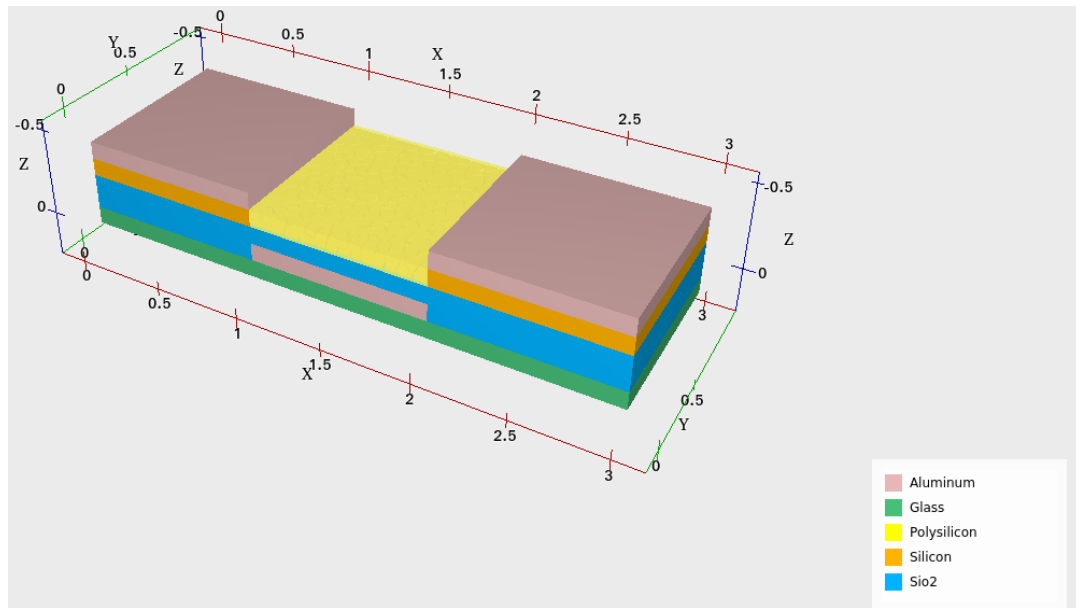
COMANDOS

1. `separate out="tft"`
2. `TAG point="1.5,0.5,-0.25" value="to_grain"`
3. `GRAIN regions="to_grain"`
4. `size=0.0625`
5. `delta=0.01`
6. `sigma=0.005`
7. `out="tft_grains"`
8. `MERGE`
9. `REMESH delaunay`
10. `REFINE max.size=0.1`
11. `REFINE max.interface.size=0.0125`
12. `TAG point="0.5,0.5,-0.35"`
13. `ELECTRODE ....`
14. `SAVE out="TFT_ex18_VM"`

DESCRIPCIÓN

1. Hace que cada región sea diferente, y guarda la geometría con nombre tft
2. Marca una región como to_grain
3. Genera la estructura policristalina aplicada solo a Si
4. Tamaño promedio del grano
5. Controla la irregularidad
6. Variación aleatoria, si fuera 0 los granos serian iguales
7. Guarda la estructura
8. Une todas la regiones creadas
9. Genera una malla Delaunay (para elementos finitos)
10. Ningún elemento mayor a 0.1 um.
11. En interfaces Si/Sio2 la malla será mas fina
12. Marca los contactos por regiones
13. Convierte las regiones en contactos eléctricos
14. Guarda la estructura

TFT Poly-Si (Estructura)



Victory Device

COMANDOS

1. MESH infile=TFT_ex18_VM.str
2. DOPING material=silicon uniform conc=2.0e16 p.type
3. DOPING material=polysilicon uniform conc=2.0e15 p.type
4. DOPING material=silicon uniform conc=1.0e18 p.type
x.min=0 x.max=1.0 y.min=0 y.max=1.0 z.min=-0.3
z.max=-0.28
5. MATERIAL material=silicon mun=300 mup=30
taun0=1e-8 taup0=1e-8
6. MATERIAL material=polysilicon mun=30 mup=3
taun0=1e-10 taup0=1e-10
7. MATERIAL region=4 eg300=8.95
8. DEFECTS material=silicon
9. DEFECTS material=polysilicon

DESCRIPCIÓN

1. Cargar la estructura
2. Dopaje de Si tipo P
3. Dopaje poly-Si (menor que Si)
4. Dopaje localizado del D (caja 3D), alto dopaje contacto óhmico (igual para el S)
5. Propiedades físicas del Si
6. Propiedades físicas del poly-Si (menor tiempo de vida = mas defectos)
7. Dopaje región 4, solo se modifica Eg para hacerlo tipo aislante
8. DOS (trampas dentro del gap) en Si
9. DOS (trampas) en poly-Si, tiene un comportamiento físico diferente

Victory Device

COMANDOS

1. CONTACT name=gate alum
2. MODELS srh temp=300 print
3. METHOD pas itlimit=100 climit=1e-4
METHOD itlimit=100 climit=1e-4
4. MODELS bbt.kl bb.b=9.0e6 bb.gamma=2.2
e.field.derivs
5. METHOD dvmax=0.05 itlimit=100 cr.tol=1e-11
pr.tol=1e-24 climit=1e-4

DESCRIPCIÓN

1. El contacto de gate será Aluminio
2. Invocamos modelo físico SRH (recombinación mediante trampas) para hacer considerar el efecto de los defectos.
3. Métodos para resolver las ecuaciones, pas=Pseudo-Arc-Length Strategy, mejora convergencia, ilimit = máximo de iteraciones, criterio de convergencia, si el error es menor a 1e-4 encontró la solución.
4. Modelo band to band tunneling, e.field.derivs = utiliza las derivadas de E al resolver modelo túnel.
5. Método mucho más estricto. Evitar divergencias